

A **Plataforma ADE SAMPATerritórios Inteligentes** é uma solução web funcional desenvolvida para apoiar o planejamento territorial da **Prefeitura de São Paulo** e da **ADE SAMPAA**. A aplicação georreferencia os 96 distritos da capital, analisa o **Índice de Deserto de Fomento (IDF)**, calcula áreas de cobertura dos equipamentos públicos (Rede Teia, FabLabs Livres, Postos ADE SAMPAA) e fornece um **Copiloto de IA** para geração automatizada de pareceres técnicos e recomendações de políticas públicas.

Indicadores Macroterritoriais em Destaque na Plataforma

Populacao da Capital 12.202.458 hab Censo Demografico IBGE	Renda Media Formal R\$ 4.708,55 Media Ponderada SP	Tempo Medio ao Trabalho 45,2 min Deslocamento diario	Equipamentos ADE SAMPAA 24 unidades Teias, FabLabs e Postos
---	---	---	--

Roteiro Expresso de Avaliacao Tecnica (5 Minutos)

Para a validacao agil e autossuficiente de todos os criterios do Edital no 005/2026:

- **Passo 1 (Aba 1 - Mapa):** Altere na barra lateral a *Regiao da Capital* para **Leste** e a *Subprefeitura* para **Itaquera**. Observe o realce visual dos poligonos e o zoom automatico (fit_bounds) aos limites da selecao.
- **Passo 2 (Aba 2 - Copiloto de IA):** Selecione um distrito periferico (ex: **Brasilandia**). Avalie a sintese dos gargalos locais e baixe o parecer tecnico em Markdown.
- **Passo 3 (Aba 3 - Studio de Graficos):** Explore os 7 tipos de graficos. Teste a ordenacao ativa no *Grafico de Linhas* e a ordenacao adaptativa desabilitada no *Grafico de Pizza*. Clique em **Baixar Grafico em Alta Resolucao (PNG)**.
- **Passo 4 (Aba 4 - Equipamentos):** Filtre unidades marcando Apenas unidades com Estudo Sampa Cast.
- **Passo 5 (Aba 5 - Metodologia):** Confira a formulacao matematica do IDF, fontes oficiais de dados e diretrizes de IA.

Aba 1: Mapa Territorial Interativo & Pontos Cegos

Visualização geoespacial vetorial dos 96 distritos paulistanos com camadas de vulnerabilidade e equipamentos públicos.

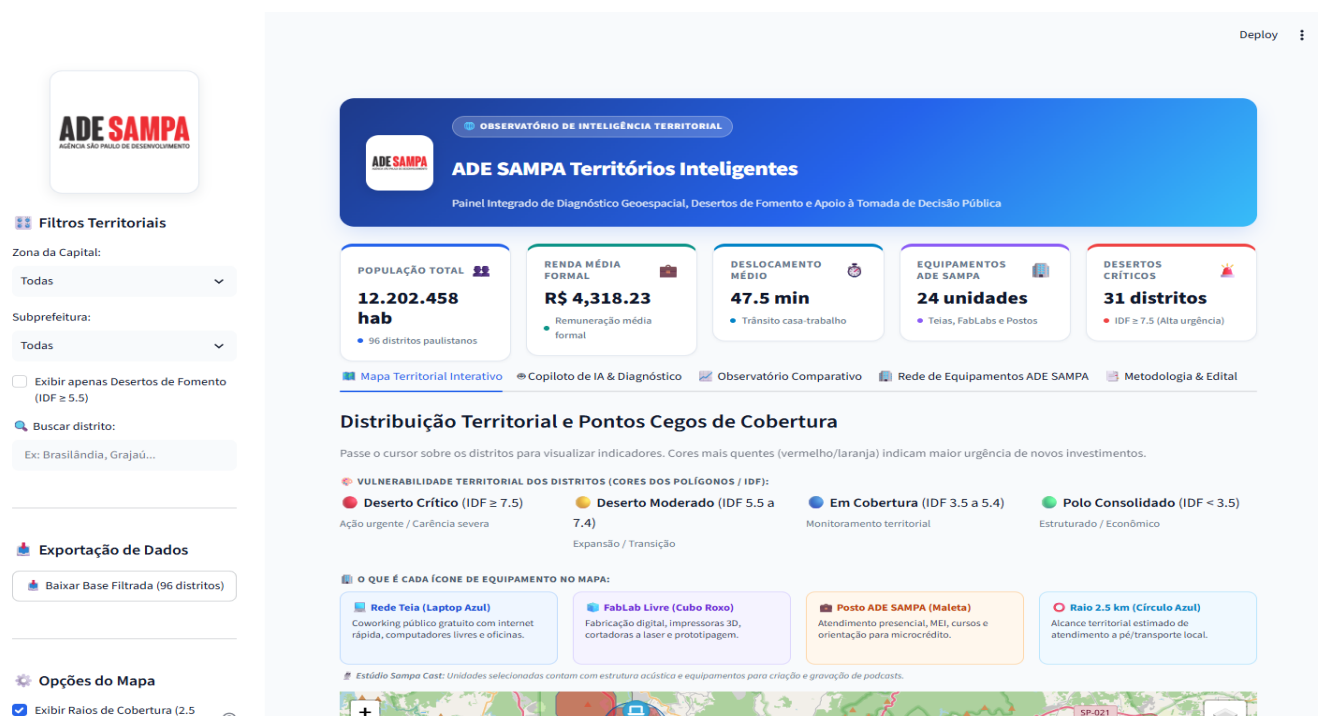


Figura 1: Captura fidedigna da Aba 1 exibindo o mapa de calor vetorial do IDF, raios de cobertura e tabela.

Funcionalidades Chave do Modulo Cartografico:

- Poligonos Tematicos por IDF:** Os 96 distritos de SP são coloridos conforme o Índice de Deserto de Fomento: Deserto Crítico (IDF ≥ 7.5), Deserto Moderado (5.5 a 7.4), Em Cobertura (3.5 a 5.4) e Polo Consolidado (< 3.5).
- Sincronização Dinâmica e Auto-Zoom:** Ao filtrar zonas ou subprefeituras na barra lateral, os distritos correspondentes são destacados com contorno forte (3px), o restante da cidade é atenuado em cinza suave e a câmera aproxima automaticamente via `fit_bounds`.
- Marcadores e Círculos de Cobertura:** Plotagem das unidades da Rede Teia (laptop azul), FabLabs Livres (cubo roxo) e Postos ADE SAMPA (maleta laranja), com círculos de raio de 2.5 km indicando alcance de pedestre/transporte local.
- Exportação em CSV Estruturado:** Botão dedicado na barra lateral e acima da tabela para baixar os distritos filtrados com compatibilidade nativa para o Microsoft Excel (codificação UTF-8 com BOM e separador ponto e vírgula).

Aba 2: Copiloto de IA & Diagnostico Territorial

Assistente analítico inteligente para apoio a tomada de decisão de gestores da ADE SAMPA e SMDet.

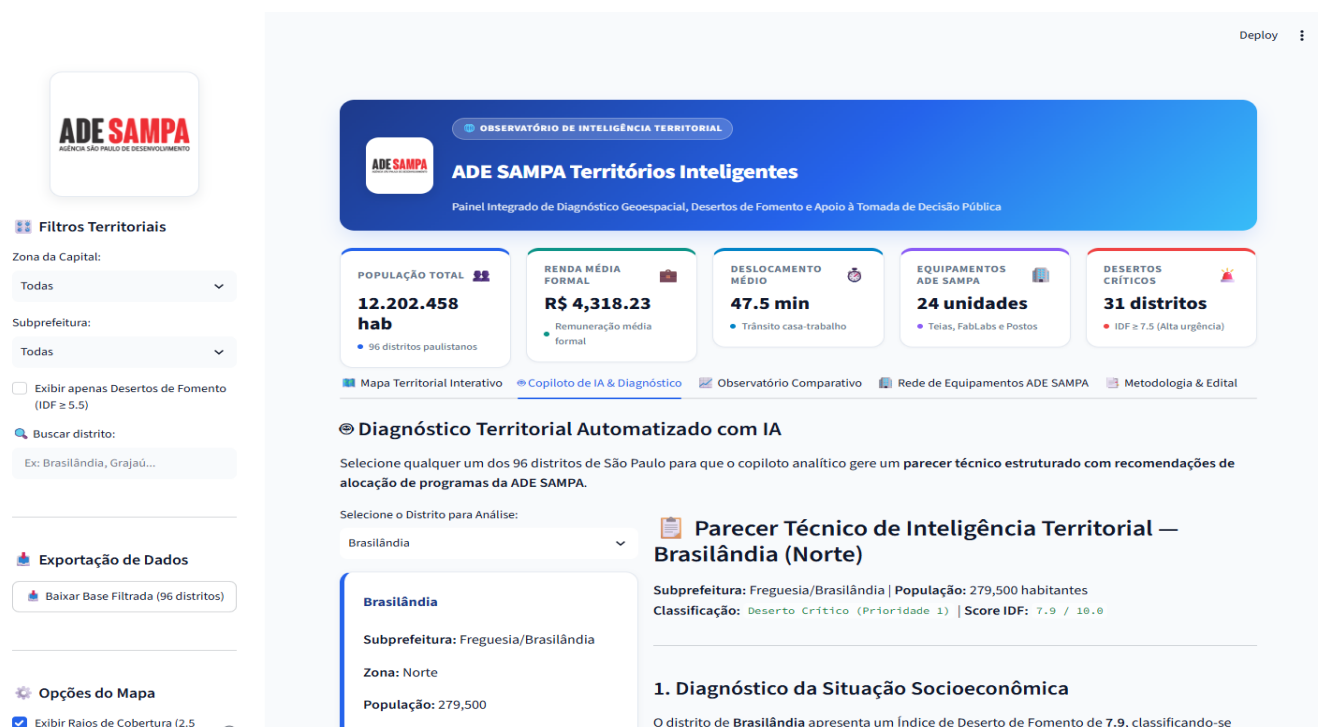


Figura 2: Captura fidedigna do Parecer Tecnico gerado pela inteligencia analitica com diretrizes de intervencao publica.

Destaques do Modulo de Inteligencia Artificial:

- **Ficha Tecnica Consolidada:** Exibe populacao estimada, zona, subprefeitura, renda media formal, tempo de deslocamento ao trabalho e equipamentos municipais ativos no distrito selecionado.
- **Identificacao Algoritmica de Gargalos:** O motor avalia o perfil socioeconomico e classifica carencias severas (ex: tempo de deslocamento > 60 min, baixa densidade de microcredito formal, ausencia de espacos publicos de coworking).
- **Diretrizes Estrategicas para Gestao:** Recomendacoes personalizadas para o Plano de Metas da cidade: alocação de unidades moveis, implantacao prioritaria da Rede Teia, editais locais da Fabrica de Negocios e mutiroes de microcredito CRED SAMPA.
- **Exportacao de Parecer Tecnico (Markdown):** O gestor publico pode baixar o relatorio executivo completo em formato .md com um unico clique para juntada direta a processos administrativos e despachos oficiais.

Aba 3: Observatorio Comparativo & Studio Dinamico

Construtor analítico livre com 7 tipos de graficos e exportacao em PNG de 300 DPI e CSV para Excel.

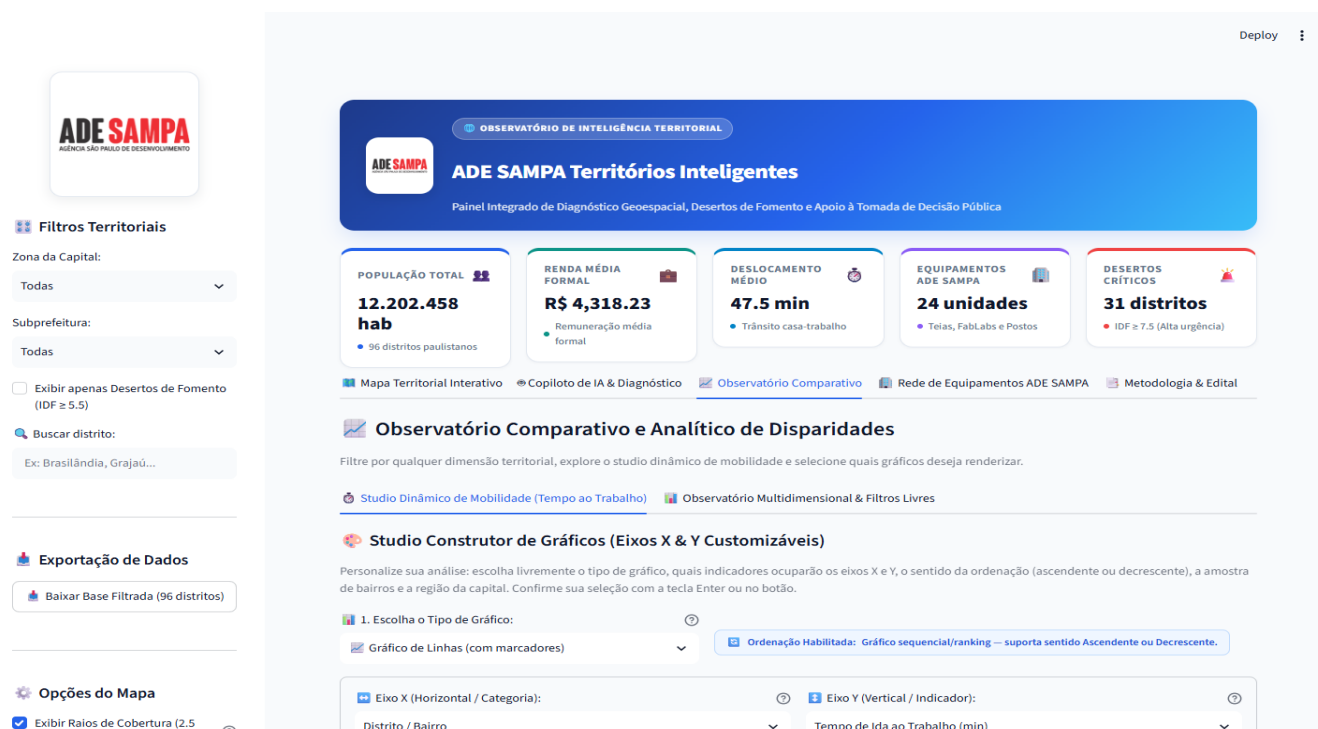


Figura 3: Captura fidedigna do Studio Construtor com controles dinamicos de eixos, ordenacao adaptativa e botoes de exportacao.

Recursos do Studio Dinamico de Mobilidade:

- **7 Modelos Visuais:** Gráfico de Linhas (com marcadores), Barras Horizontais, Barras Verticais, Pirulito (Lollipop), Área Preenchida, Pizza/Donut e Dispersão Cartesiana (Scatter).
- **Ordenação Inteligente Adaptativa:** Habilita escolha de sentido Ascendente ou Decrescente em gráficos sequenciais/rankings; bloqueia com aviso metodológico em gráficos de proporção (Pizza) e coordenadas (Dispersão).
- **Exportação PNG em Alta Definição:** Botão sob demanda para download imediato da imagem em 300 DPI equivalente (1200x650px a 2x DPI), perfeita para apresentações e relatórios oficiais.
- **Observatório Multidimensional:** Gráficos integrados de correlação entre tempo de deslocamento vs remuneração média formal, ranking dos desertos mais críticos e matriz de vulnerabilidade multidimensional.

Abas 4 e 5: Catalogo de Unidades & Metodologia Oficial

Consulta de equipamentos publicos, transparencia estatistica e conformidade estrita com o Edital no 005/2026.

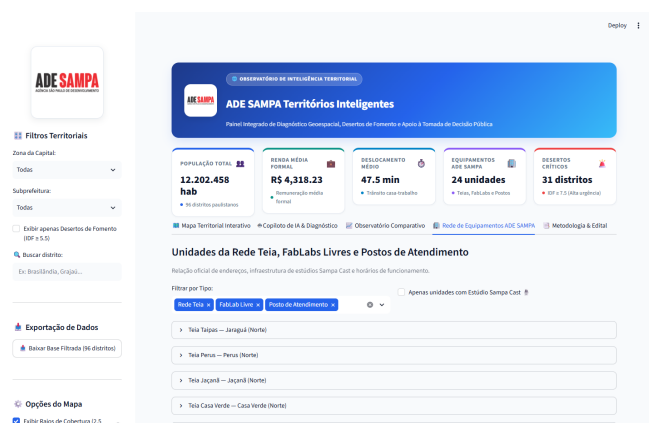


Figura 4: Catalogo de Equipamentos e filtro Sampa Cast.



Figura 5: Documentacao de Metodologia e Edital.

Fundamentacao Metodologica do Indice de Deserto de Fomento (IDF):

O IDF varia de 0.0 a 10.0 e pondera 4 dimensoes consolidadas do desenvolvimento economico paulistano:

- **Vulnerabilidade de Renda (35%):** Distancia proporcional a remuneracao de referencia municipal.
- **Tempo de Deslocamento ao Trabalho (25%):** Penalidade escalonada para trajetos medios superiores a 45 minutos.
- **Densidade Local de Empregos (20%):** Razao de postos formais por 100 habitantes (caracterizacao de bairro-dormitorio).
- **Carencia de Equipamentos Ativos (20%):** Penalidade maxima para distritos com zero unidades ADE SAMPA instaladas.

Instrucoes de Execucao Expressa em 1 Clique (Banca Avaliadora):

- **No Windows:** De um duplo clique no arquivo run.bat na raiz do projeto.
- **No Linux / macOS:** Execute `chmod +x run.sh && ./run.sh` no terminal.
- **Acesso Local:** Abra o navegador em `http://localhost:8501`.
- **Suite de Testes:** Execute `pytest` no terminal para conferir os 18 testes automatizados aprovados.